

Task Sesi 3: GIS Fundamental

A. Judul

Sebaran Universitas dan Jaringan Jalan di Kota Malang

B. Wilayah Studi

Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

C. Sumber dan Jenis Data

No.	Data	Sumber Data	Jenis Data
1.	Jaringan Jalan	Diperoleh dari OpenStreetMap melalui Overpass Turbo	Data vector: line
2.	Universitas	Diperoleh dari OpenStreetMap melalui Overpass Turbo, serta digitasi mandiri melalui survei sekunder (Google Maps)	Data vector: point/ node

D. Informasi Dasar Data

No.	Data Layer	Geometri	Atribut Utama	CRS
1.	Jaringan Jalan	Data vector: line	Highway: primary, secondary, tertiary, residential	WGS 1984 / UTM Zone 49S
2.	Universitas	Data vector: point/ node	Amenity: university	WGS 1984 / UTM Zone 49S
3.	Zona Nyaman Mahasiswa	Data vector: point/ node	Buffer 2km dari titik universitas.	WGS 1984 / UTM Zone 49S

E. Alur Pengerjaan

1. **Download data** “jaringan jalan” dan “universitas” dari OpenStreetMap melalui Overpass Turbo dengan format GeoJSON.
2. **Import data** ke QGIS, kemudian mengubah **koordinat project** sekaligus **reproject layer** “jaringan jalan” dan “universitas” ke CSR: WGS 1984 / UTM Zone 49S.
3. Menambah titik layer “universitas” dengan mengaktifkan **toggle editing** kemudian **add point feature** dan menambah informasi baru pada atribut table, lalu disimpan.
4. **Buffer** layer “universitas” sejauh 2 km sebagai **layer baru** berupa “zona ramah mahasiswa”.
5. **Mengaktifkan** layer “OpenStreetMap” sebagai peta dasar.
6. Klik *new print layout* untuk **menyusun dan edit** layout peta, lalu **export**.

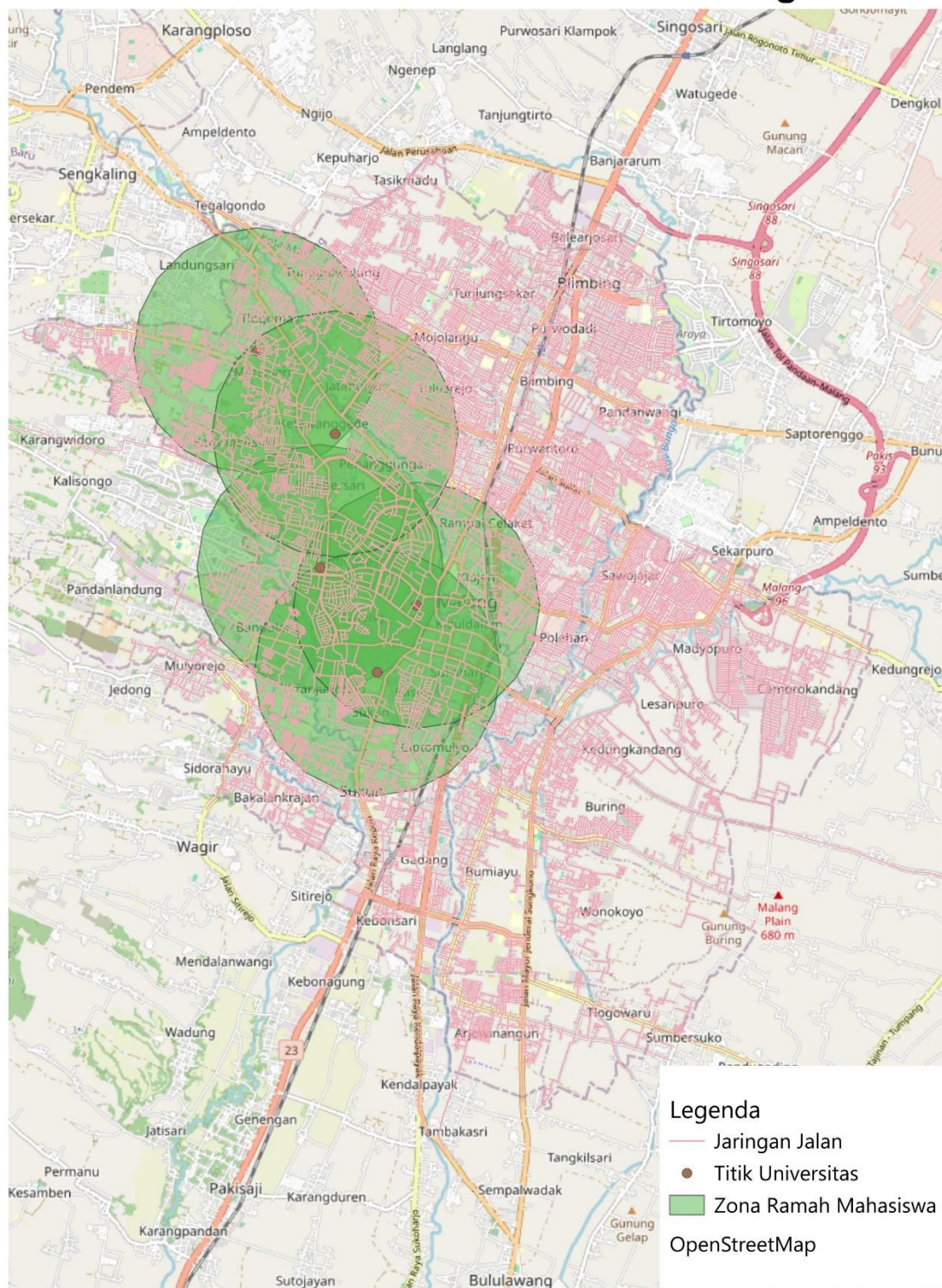
F. Peta Visualisasi

Pada halaman berikut ini.

G. Catatan Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Layer “zona ramah mahasiswa” dapat digunakan untuk menyusun konsep penataan area yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan dan gaya hidup pelajar mahasiswa. Adapun layer “jaringan jalan” dapat digunakan untuk mengkaji dan menyusun aksesibilitas kampus.

Sebaran Universitas di Kota Malang



MAPID Academy - Task Sesi 3
Niken Sandyarani - June 2026

0 4 8 12 km

